

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Комп'ютерна обробка гідрогеологічної інформації

Код дисципліни – ОК 29

Освітньо-професійна програма	Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – гідрогеолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	7-8
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Малькова Яна Олександрівна, спеціаліст, 093-511-88-95, malkovayanakiev@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	9.0
Анотація дисципліни	Програма навчальної дисципліни «Комп'ютерна обробка гідрогеологічної інформації» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва» спеціальності 103 Науки про Землю. Курс складається з двох семестрів: у 7-му семестрі 6 лабораторних робіт (де студенти вивчають методику обробки гідрогеологічної інформації, ознайомлюються із картографічними та детермінованими моделями) та 2 письмових контрольних робіт; а також у 8-му семестрі виконання 3 лабораторних робіт (де студенти вивчають побудову інженерно-геологічних розрізів та види

	статистичного моделювання) та 2 письмових контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового заліку у 7-му та у 8-му семестрах.
Мета та завдання дисципліни	Метою дисципліни є надання майбутнім фахівцям теоретичних і практичних знань закономірностей розвитку і поширення гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів і явищ, які відбуваються у геологічному середовищі, шляхом їх моделювання і прогнозування. Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань про обробку аналітичної інформації за допомогою комп'ютерних програм та здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; використовувати практичні навички при оцінці гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології.
Програмні результати навчання	РН 4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН 9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. РН 12. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку й обробки інформації та демонструвати навички застосування спеціалізованих пакетів прикладних програм в області наук про Землю. РН 13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН 14. Знати проблеми екологічного забруднення біосфери та запобігання йому. РН 16. Застосовувати сучасні технології під час складання проектів в галузі природничих наук.
Тематика дисципліни	7-й семестр – ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Змістовний модуль 1. Імовірнісне та картографічне гідрогеологічне моделювання Тема 1. Загальні положення методики комп'ютерної обробки гідрогеологічної та інженерно-геологічної інформації. Тема 2. Статистичні гідрогеологічні моделі. Обробка аналітичних даних в excel. Тема 3. Гідрогеологічні імовірні моделі. Тема 4. Картографічні гідрогеологічні моделі. Обробка гідрогеологічної інформації та моделювання в Golden Software Surfer. Змістовний модуль 2. Детерміноване гідрогеологічне моделювання Тема 6. Гідрогеологічні детерміновані моделі. Тема 7. Основні теоретичні та практичні засади

	використання PMWIN 5.3 при гідрогеологічному моделюванні. 8-й Семестр – ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Змістовний модуль 1. Побудова інженерно-геологічних розрізів Тема 1. Ознайомлення із програмним забезпеченням AutoCad. Тема 2. Загальні положення та побудова інженерно-геологічного розрізу. Змістовний модуль 2. Програмні засоби оброблення та моделювання аналітичних результатів Тема 3. Основні методи статистичного моделювання. Аналіз результатів статистичної обробки та моделювання. Тема 4. Ознайомлення з програмою STATISTICA.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне оцінювання. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасно виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем двох змістових модулів. 7-й семестр::

	У підсумку студенти можуть отримати 60 балів: - 40 балів – за виконання лабораторних, практичних робіт; - 20 балів – за виконання модульних контрольних робіт. 8-й семестр: - 30 балів – за виконання лабораторних, практичних робіт; - 30 балів – за виконання модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання у формі заліку, який виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних та практичних робіт, а також виконання модульних контрольних робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково прездати матеріал тем, лабораторні, практичні роботи, а також модульні контрольні роботи, за які отримано малу кількість балів. Максимальна кількість балів на залік – 40 балів, мінімальна кількість балів – 24 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. О.Є. Кошляков. Гідрогеологічне моделювання : Підручник.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 113 с 2. Диняк О.В. Навчальний посібник з навчальної дисципліни «Інженерно-геологічне моделювання» / О.В Диняк – Інтернет-ресурс Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – geol.univ.kiev.ua - 149с. 3. Дубей Н.В. Гідрогеологія та інженерна геологія. – Івано-Франківськ, 2010. Додаткові: 1. Miller R., Cannes J. Statistical Analysis in the Geological Sciences. - М., 1965. 2. Autodesk Students Community [Electronic resource] : [Web-site]. – Electronic data. – Autodesk Inc., 2018. – Access mode: http://www.autodesk.com/education/home
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції ,та лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі.

	Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії буріння свердловин та гідрогеології
Протокол № 1 від «04» вересня 2023 р.

Голова циклової комісії  Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Людмила НАЙЧУК
«06» вересня 2023 р.